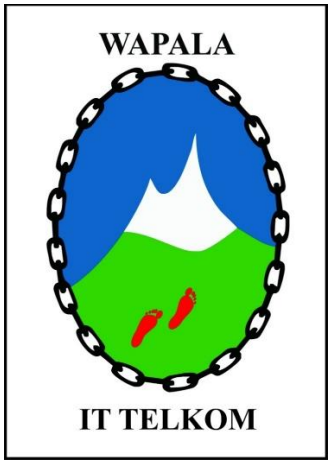


DIKTAT
DIVISI
CAVING

DIKTAT

***CAVING* (PENELUSURAN GUA)**



DISUSUN OLEH :

Divisi *CAVING* WAPALA IT TELKOM

PURWOKERTO

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM

JL. D.I. PANJAITAN 128 PURWOKERTO

2021

DIKTAT PENELUSURAN GUA (*CAVING*)

Edisi Kedua, 2021

Bahasa Indonesia

Dokumen ini dikeluarkan oleh:

KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PENDIDIKAN

WAPALA IT TELKOM PURWOKERTO

Unit Kegiatan Mahasiswa Wahana Pencinta Alam IT Telkom

Gd. DSP, Lantai 2 Sekretariat UKM Wapala

Kampus IT Telkom Jl. D.I. Panjaitan No 128 Purwokerto Kidul 53147

Purwokerto, Jawa Tengah

KETENTUAN DIKTAT

1. Seluruh atau sebagian isi tulisan yang ada dalam dokumen ini boleh digunakan oleh anggota divisi sebagai alat bantu pembelajaran anggota divisi yang digunakan dalam proses belajar mengajar berupa buku pegangan bagi anggota divisi yang disusun secara sistematik.
2. Seluruh atau sebagian isi tulisan yang ada dalam dokumen ini tidak boleh disebarluaskan, dijadikan sumber acuan (referensi) secara bebas kecuali melakukan konfirmasi dan mendapat izin dari Kepala Bidang Program dan Pendidikan Wapala ITTelkom Purwokerto.
3. Seluruh materi dan tulisan pada dokumen ini dibuat untuk kalangan sendiri dengan sekenario latihan yang sudah dibuat sesuai kebutuhan. Wapala ITTelkom Purwokerto tidak bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan pada kegiatan di lapangan yang mempergunakan tulisan ini sebagai referensi.
4. Hak cipta dan intelektual terdapat pada penulis dan tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang tanpa adanya kegiatan peninjauan dan mengkaji yang disetujui oleh Kepala Bidang Program dan Pendidikan dalam rangka penyesuaian perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Purwokerto, Februari 2021

Kepala Program dan Pendidikan

Wapala ITTelkom Purwokerto

DAFTAR ISI

KETENTUAN DIKTAT 4
DAFTAR ISI 5
BAB I PENDAHULUAN 8
1.1 LATAR BELAKANG 8
1.2 SEJARAH *CAVING* 9
BAB II KODE ETIK, MORAL DAN KEWAJIBAN PENELUSUR GUA 10
2.1 KODE ETIK PENELUSURAN GUA 10
2.2 MORAL PENELUSURAN GUA 10
2.3 KEWAJIBAN PENELUSURAN GUA 11
BAB III BAHAYA-BAHAYA PENELUSURAN DAN PERUSAK GUA 14
3.1 KLASIFIKASI dan URAIAN BAHAYA GUA 15
A. *ANTHROPOSENTRISME* 15
B. *SPELEOSENTRISME* 22
3.2 ANTISIPASI 25
3.3 BAHAYA YANG TIMBUL OLEH PENELUSUR 26
3.4 KEAMANAN PENELUSURAN GUA 27
3.5 KONSERVASI 28
3.6 *VANDALISME* GUA 29
BAB IV *SPELEOLOGI* DAN *CAVE MAPPING* 32
4.1 LAHIRNYA ILMU SPELEOLOGI 36
4.2 PERKEMBANGAN SPELEOLOGI DI INDONESIA 37
4.3 ILMU YANG BERKAITAN ERAT DENGAN SPELEOLOGI 38
4.4 SEJARAH *CAVE MAPPING* 38

4.5 SEJARAH *CAVE MAPPING* DI INDONESIA 40
4.6 KEGUNAAN PETA GUA..... 41
BAB V ZONA, ORNAMEN DAN BIOSPEOLOGI DALAM GUA 43
5.1 ZONA DALAM GUA 43
A. Zona Terang..... 43
B. Zona Senja 43
C. Zona Gelap Dengan Suhu Berubah (Trobopolis) 44
D. Zona Gelap Dengan Suhu Tetap (Trogodion) 44
5.2 ORNAMEN DALAM GUA 44
A. Stalagtit..... 44
B. Stalagmit..... 44
C. Pilar/Column..... 44
D. Flowstone..... 45
E. Gourdam 45
F. Sodastraw..... 46
G. Pearl..... 46
H. Gours 47
I. Moonmilk 47
J. Helectit..... 48
K. Shawl 48
5.3 BIOSPEOLOGI 49
A. Flora dalam Gua..... 49
B. Fauna dalam Gua 50
BAB VI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TEKNIK PENELUSURAN GUA..... 51
6.1 PERALATAN PENELUSURAN GUA..... 51
6.2 TEKNIK PENELUSURAN GUA HORIZONTAL 58

6.3 TEKNIK PENELUSURAN GUA VERTIKAL 61
DAFTAR PUSTAKA 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Gua adalah bentuk alam yang tidak berdiri sendiri, tetapi terdapat struktur alam yang melingkupinya. Di Indonesia banyak terdapat gua. Kawasan-kawasan gua disebut kawasan karst. Ilmu yang mempelajari hal tersebut adalah Speleologi. *Speleology* yaitu ilmu yang mempelajari tentang gua dan lingkungannya. Bagian dari ilmu *Speleology* salah satunya pemetaan gua. Peta gua dapat memberikan informasi atau referensi bagi orang yang menelusuri gua. Penelusuran gua tidak dapat di lakukan tanpa adanya suatu alat penelusuran gua dan peta. Penelusuran di dalam gua juga memperhatikan kode etik penelusuran gua agar tidak merusak kelestarian dan memperpanjang usia gua tersebut.

Penelusuran gua terdapat kode etik yang harus dijaga dan dilestarikan sebisa mungkin kita tanamkan sejak dini karena ini menyangkut jangka panjang umur gua tersebut agar tetap alami, kode etik penelusurannya berisi jangan mengambil sesuatu kecuali gambar (*Take Nothing But Picture*), jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak (*Leave Nothing But footprint*), dan jangan membunuh sesuatu kecuali waktu (*Kill Nothing But Time*).

Pada masa ini pembuatan peta sangatlah mudah, banyak sekali *Software* yang dapat membantu dalam pemetaan gua, baik dengan tampilan baik 2D (dua dimensi) maupun 3D (tiga dimensi). Akan tetapi pembuatan dalam pemetaan 3D yang ada saat ini hanya dapat menampilkan bentuk gua dan tidak secara detail menggambarkan

kondisi ornamen dalam gua. Pemetaan gua suatu usaha untuk menampilkan arah, kemiringan, panjang, kondisi lorong gua ke dalam suatu media.

1.2 SEJARAH *CAVING*

Sejarah penelusuran gua dimulai di Eropa sejak 200 tahun lalu. Eksplorasi pertama yang tercatat dalam sejarah adalah tanggal 15 Juli 1780. Ketika itu Louis Marsalliers menuruni gua vertikal Fairies di Languedoe, Perancis. Kemudian pada tanggal 27 Juni 1888, seorang ahli hukum dari Paris bernama Eduard Alfred Martel mengikuti jejak Marsalliers. Penelusuran kali ini direncanakan lebih matang dengan menggunakan peralatan lengkap, seperti katrol, tangga gantung dan perahu kanvas yang pada waktu itu baru diperkenalkan oleh orang2 Amerika. Bahkan telepon yang baru diperkenalkan juga digunakan untuk komunikasi didalam tanah. Usaha Martel ini dianggap sebagai revolusi dibidang penelusuran gua, sehingga ia disebut sebagai "bapak speleologi modern".

Di Indonesia *Caving* atau penelusuran gua, boleh dibilang cukup lama dikenal Indonesia. Persisnya kegiatan ini sudah mulai marak tahun 1980 - an, ketika Persatuan *Speleology* dan *Caving* Indonesia (Specavina) dibentuk di Bogor dengan tokoh-tokohnya antara lain dr. Ko King Tjoen, Norman Edwin (alm), Dr. Budi Hartono, dan Effendi Soleman. Mulailah dari sini kegiatan yang jadi hobi baru kala itu menyebar, terutama di kampus - kampus. Sedangkan divisi *Caving* di Wapala berdiri pada tahun 2010.

BAB II
KODE ETIK, MORAL DAN KEWAJIBAN PENELUSUR GUA

2.1 KODE ETIK PENELUSURAN GUA

Tidak mengambil sesuatu kecuali mengambil foto

Tidak meninggalkan sesuatu kecuali jejak kaki

Tidak membunuh sesuatu kecuali waktu

Secara internasional disepakati, bahwa menjelaskan/memberitahukan lokasi gua kepada awam, apabila melalui media massa, adalah pelanggaran kode etik terberat, apabila si penemunya belum yakin, ada instansi yang dapat melindungi gua itu. Belum ada yang kompeten mengelolanya.

2.2 MORAL PENELUSURAN GUA

1. Setiap penelusuran gua menyadari bahwa gua merupakan lingkungan yang sangat sensitif dan mudah tercemar.
2. Setiap penelusuran gua sadar, bahwa setiap bentukan alam di dalam gua dibentuk dalam kurun waktu ribuan tahun. Setiap usaha merusak gua, mengambil/memindahkan sesuatu didalam gua itu tanpa tujuan jelas dan ilmiah selektif, akan mendatangkan kerugian yang tidak dapat ditebus.
3. Setiap menelusuri gua dan menelitinya, dilakukan dengan penelusuran gua dengan penuh aspek, tanpa mengganggu dan mengusir kehidupan bio dalam gua.
4. Setiap penelusur gua menyadari bahwa kegiatan *speology*, baik dari segi olahraga/segi ilmiahnya bukan merupakan usaha yang dipertontonkan dan tidak butuh penonton.

5. Dalam hal penelusuran gua, para penelusur gua harus bertindak sewajarnya. Para penelusur gua tidak memandang rendah keterampilan dan kesanggupan sesama penelusur. Sebaiknya seseorang penelusur gua dianggap melanggar etika, bila memaksakan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan diluar batas kemampuan fisik dan tekniknya, serta kesiapan mentalnya.
6. Respek terhadap sesama penelusur gua.

2.3 KEWAJIBAN PENELUSURAN GUA

1. Senantiasa memperhatikan keadaan cuaca. Tidak memasuki gua yang mudah kebanjiran pada musim hujan.
2. Senantiasa menyadari, bahwa kegiatan penelusuran gua bukan merupakan hak, tetapi wajib dianggap sebagai suatu anugrah, rahmat, karunia dan berkah (*privilege)*
3. Memilih sebagai tujuan utama penelusuran gua: Konservasi (pencagaran) gua dan lingkungannya. Karenanya wajib menjaga kebersihan gua dan lingkungannya.
4. Wajib memberi pertolongan sesuai dengan batas kemampuan, bila ada penelusur gua dari rombongan lain yang membutuhkannya.
5. Bertindak sopan dan tidak menggangu ketenteraman penduduk didekat lokasi sistem perguaan. Tidak boleh menyinggung perasaan mereka.
6. Mengikuti secara patuh dan seksama semua prosedur perizinan yang dipersyaratkan dan memberi laporan kepada pemberi izin.

7. Wajib memberitahukan kepada sesama penelusur, bila dijumpai bagian – bagian yang berbahaya dalam gua tertentu.
8. Bila mengalami suatu muzibah, maka hal itu tidak boleh dirahasiakan. Wajib dilaporkan kepada penduduk dan pemerintahan daerah setempat, kepada pengawas dan pengelola wilayah tersebut dan semua penggiat penelusur gua yang dikenal, untuk disebarluaskan, agar jangan sampai muzibah tersebut terulang kembali.
9. Bila ada rencana menelusuri gua, wajib memberitahukan kepada keluarga, rekan atau sesama anggota perkumpulan penduduk dan kepala desa terdekat data sebagai berikut:
   a. Maksud dan tujuan menelusuri gua, rencana waktu masuk, rencana waktu keluar, daftar nama penelusur lengkap alamat dan nomor telepon.
   b. Bila sampai terjadi muzibah, atau belum keluar pada waktu yang sudah ditentukan, siapa yang harus dihubungi dan dengan cara apa.
   c. Wajib memilih dan patuh kepada pemimpin penelusur gua yang kompeten, berwibawa dan sudah berpengalaman. Khususnya dalam menentukan kesiapan mental, fisik dan derajat ketrampilan penelusuran gua, yang wajib disesuaikan dengan derajat kesulitan gua.
10. Wajib mempelajari semua acuan yang dibutuhkan sebelum memasuki gua: peta geologi, peta topografi, keadaan iklim, khususnya curah hujan, peta-peta gua yang ada, literatur terkait, menghubungi narasumber, mengumpulkan dan

menganalisa informasi penduduk setempat atau jurukunci perihal gua tersebut.

11. Wajib mempersiapkan diri secara fisik, mental dan keterampilan menggunakan semua alat atau perlengkapan yang harus tersedia secara lengkap, sesuai kebutuhkan.

BAB III
BAHAYA-BAHAYA PENELUSURAN DAN PERUSAK GUA

Setiap kegiatan di alam terbukan selalu memiliki resiko untuk terjadi kecelakaan. Sebenarnya kasus kecelakaan pada kegiatan alam terbuka *relative* kecil, akan tetapi setiap terjadi suatu kecelakaan selalu di ekspose secara besar-besaran sehingga banyak pihak yang menganggap bahwa kegiata alam terbuka resikonya jauh lebih besar. Padahal kalau kita membaca surat kabar setiap hari selalu terjadi kecelakaan di jalan raya, tetapi orang menganggap bahwa naik motor atau mobil jauh lebih aman daripada melakukan kegiatan petualangan di alam terbuka.

Pada dasarnya bahaya yang timbul dari semua kegiatan alam terbuka terbagi jadi dua klasifikasi, yaitu bahaya yang timbul dari pelaku kegiatan dan bahaya yang berasal dari lingkungan atau alam. Bahaya dari segi pelaku kegiatan sebenarnya dapat diminimalkan sekecil mungkin dengan melakukan persiapan pengetahuan, fisik, teknis dan non teknis. Sedangkan bahaya dari segi lingkungan untuk sebagian orang tidak dapat diperhitungkan, misalnya faktor cuaca, tetapi untuk kegiatan *speleology* dan penelusuran gua semua faktor masih dapat diperhitungkan, sehingga yang paling berperan adalah faktor *human error* sebagai pelaku kegiatan.

Dalam kegiatan *speleology* dan penelusuran gua, bahaya dari faktor lingkungan dapat diminimalkan bahkan dihilangkan bila kualitas SDM dioptimalkan, serta konsekuen terhadap etika, moral dan kewajiban penelusuran gua.

Survival dalam *caving* tidaklah dimungkinkan, oleh karena itu kecelakaan di dalam gua selalu berakibat fata. Karena dilakukan dalam keadaan gelap total maka tingkat kesulitan dan resiko setiap aktifitas adalah 2 kali lipat daripada di luar gua. Apalagi di Indonesia belum ada (belum mampu) membentuk suatu tim *rescue* gua baik secara lokal maupun nasional walaupun telah banyak gua dibuka sebagai obyek wisata. Di luar negeri fasilitas SAR adalah sarana mutlak bagi penyelenggaraan suatu obyek wisata.'

Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila kalangan penelusuran gua memiliki motto keselamatan "SEDIA PAYUNG SEBELUM MENDUNG" sehingga tidak cukup bersiaga dikala ada gejala bahaya namun justru jauh sebelum itu. Maka estimasi perubahan situasi harus senantiasa diperhatikan. Tingginya jam terbang, pengetahuan, keterampilan dan senioritas tidak cukup dijadikan patokan keamanan karena apa yang bakal dihadapi di dalam gua tidak seorangpun dapat memastikan.

3.1 KLASIFIKASI dan URAIAN BAHAYA GUA

Dalam kegiatan speleologi dan penelusuran gua bahaya ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

A. *ANTHROPOSENTRISME*

Dalam pemikiran ***ANTROPOSENTRISME***, yang diperhatikan sebagai obyek utama ialah **Manusia Pengunjung Gua**. Manusialah yang perlu dilindungi terhadap bahaya. Ia harus aman, nyaman menelusuri gua. Hal ini terutama dianut secara salah, karena hanya memperhatikan satu segi saja oleh para konsultan, pihak berwenang, pada waktu membuka gua untuk

umum. Karena hanya mengutamakan keselamatan manusia, maka gua dikorbankan dan akan rusak.

Bahaya – bahaya dari sudut pandang *ANTROPOSENTRISME*:

1. **Terpeleset / terjatuh** dengan akibat fatal, atau gegar otak, terkilir, terluka, patah tulang, dsb. Hal ini paling sering terjadi, antara lain karena: penelusur terburu-buru, loncat, salah menduga jarak yang dilangkahi, dsb.
2. **Kepala terantuk atap** gua / *stalagtit* / bentukan gua lainnya. Akibatnya: luka memar, luka berdarah, gegar otak. Wajib pakai helm.
3. **Tersesat**. Terutama bila lorong bercabang – cabang dan daya orintasi pemimpin regu penelusuran gua kurang baik. Karenanya setiap penelusur wajib dilakukan dengan penuh perhatian oleh setiap penelusur. Bentuk lorong yang telah dilewati, dibelakang punggung harus diperhatikan secara periodik, karena saat kembali pasti berbeda dengan saat pergi. Pada setiap percabangan ditnggalkan tanda yang mudah diperhatikan dan tidak merusak lingkungan (misalnya tumpukan batu, atau kertas berwarna dan berefleksi bila kena sorotan lampu (*fluorensensi*) yang mudah diangkat kembali). Bisa juga menelusi gua sambil mengukurnya dengan tali topofil. Pulangnya tinggal ikuti tali tersebut sambil menggulungnya kembali. Hal ini tambah penting, apabila kecuali bercabang gua bertingkat banyak.
4. **Tenggelam.** Terutama apabila nekat memasuki gua pada musim hujan tanpa mempelajari topografi dan hidrologi karst maupun sifat sungai di bawah tanah. Bahaya menjadi

semakin nyata kalau harus melewati air terjun atau jeram deras. Apabila kalau harus melakukan penyelaman bebas tanpa alat dan penelusur kurang mahir berenang/ menyelam. Mengarungi sungai yang dalam, harus pakai tali pengaman dengan lintasan tetap.

5. **Kedinginan** (*hypotermia*). Hal ini terutama bila lokasi gua jauh di atas permukaan laut, penelusur beberapa jam terendam air, dan adanya angin kencang yang berhembus dalam rolong tersebut. Diperberat apabila penelusur lelah, lapar, tidak pakai pakian memadai. Karenanya harus tepat tahu lokasi mulut gua dan lorong-lorong, ketinggiannya di atas permukaan laut (diukur pakai altimeter), suhu air dan udara dalam gua. Harus pula masuk gua dalam keadaan fisik sehat, cukup makan dan bawa makanan cadangan bergizi tinggi.
6. **Dehidrasi**, Kekurangan cairan. Hal ini sudah merupakan bahan penelitian cermat di Perancis (lihat Warta Speleo No 9 1987, halaman 49-53). Hampir senantiasa, bila sudah timbul rasa haus, sudah ada gejala dehidrasi dan minum cairan sudah terlambat: tidak akan memenuhi kebutuhan lagi. Karenanya sudah merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi lagi, bahwa sebelum memasuki gua, setiap penelusur harus minum secukupnya. Semakin mengeluarkan tenaga, harus cukup istirahat dan minum kembali. Cairan paling tepat untuk menghindari dehindrasi ialah larutan oralit atau garam anti-diare.

7. **Keruntuhan atap atau dinding gua**. Ini memang nasib sial, tetapi sudah cukup sering terjadi di luar negeri menaiki tebing dengan andalan pada paku tebing yang dindingnya rapuh. Atau bila kebetulan terjadi gempa bumi.
8. **Radiasi dalam gua**. Hal ini belum diperhatikan sama sekali di Indonesia, padahal di luar negeri sudah merupakan bahaya nyata. Terutama akibat gas radioaktif RADON dan turunannya. Penelusur yang sering memasuki gua yang ber gas Radon ini, dapat menyerap secara akumulatif gas ini ke dalam paru – parunya, dan terbukti, apabila penelusur gemar merokok, maka bahaya menderita kanker paru – paru akan berlipat ganda. Itu sebabnya sangat dicela penghisap rokok menjadi penelusur gua. Merokok di dalam gua dilarang mutlak karena meracuni udara gua dan merusak paru-paru penelusur lainnya yang tidak merokok.
9. **Keracuanan gas**. Ini yang paling ditakuti awam. Memang bahaya itu ada, terutama bila sirkulasi dalam gua kurang baik. Gas yang senantiasa ada dalam gua ialah gas CO2, karena tetasan air dari dinding dan atap gua senantiasa mendifusikan gas CO2 ini. Lebih-lebih bila terlihat menjuntai akar-akar pohon, atau banyak bahan organic yang membusuk di atas lantai gua (daun, ranting, dsb yang hanyut ke dalam gua sewaktu banjir). Gejalanya: nafas akan sesak, frekuensi bertambah banyak, melebihi keadaan normal. Dengan mengeluarkan tenaga yang relatif ringan, nadi bertambah cepat secara tidak seimbang. Karenanya setiap penelusur gua wajib mengetahui frekuensi nadinya masing-masing pada

saat pada saat istirahat dan mengeluarkan tenaga. Gerakan nafas menjadi dalam. Jantung berdebar, mata berkunang-kunang.

10. **Penyakit – penyakit akibat kuman / virus, dsb**.
    a) ***Histoplasmosis***.Teramat sering diderita penelusuran gua di AS, terutama bila lorongnya penuh guano kering. Parasit Histoplasmosis capsulatum bila terhirup, akan menginfeksi paru-paru. Gejalanya sering mirip TBC, lengkap dengan batuk berdarah, sesak nafas, tubuh lemah, dan sering pula gagal diobati dokter, karena menyangka adanya TBC paru-paru (juga menurut gambaran *Rontgen*). Pasien wajib memberitahukan pada dokter akan kemungkinan penyakit ini, yang baru terungkap setelah dilakukan tes darah tertentu (titer histoplasma diperiksa dan akan memberi hasil tertinggi). Parasit ini bahkan bisa menyebar ke seluruh darah, ginjal dan otak, dengan akibat kematian. Karenanya wajib menghindari gua kelelawar dan bila tetap ingin menelusurinya wajib memakai tutup hidung khusus. Tutup hidung itu dapat dibeli di beberapa toko besi atau pakai tutup hidung ahli bedah.
    b) **Rabies**. Hal ini sungguh mengejutkan pada penelusur gua di TEXAS, karena ada 7 penelusur sekaligus mati, terinfeksi rabies, padahal tidak digigit kelelawar, yang terkadang memang terinfeksi *virus rabies*. Gua FRIO yang mereka masuki memang banyak sekali kelelawarnya. Ketika ada tim dokter yang meneliti udara

dalam gua, ternyata penuh dengan tetesan liur kelelawar, yang mengandung virus rabies. *Virus* ini memasuki paru-paru karena terhirup oleh bernafasnya penelusuran gua dan matilah penelusur itu, tanpa digigit kelelawar. Hal ini sekali lagi dapat disegah, apabila tidak memasuki gua yang banyak kelelawarnya, dan bila tetap memasukinya, harus pakai masker/tutup hidung). Di Indonesia belum ada yang meneliti apakah kelelawar ada yang sakit rabies. Yang jelas di Indonesia tidak ada vampir, penghisap darah. Kelelawar terjangkit rabies akibat menghisap darah ternak atau binatang yang menderita rabies. MULUS *FEET*. Ketika tim Inggris menelusuri gua-gua di Mulu (Serawak) selama beberapa minggu banyak yang kulit kaki dan jari-jarinya rusak. Terinfeksi berat, bahkan sampai membusuk. Diduga bahwa hal ini ditimbulkan oleh gabungan infeksi jamur dan bakteri. Kaki harus tetap kering, dan bila basah terendam air, jangan dibiarkan basah berjam-jam lamanya. Sebaiknya secara teratur mengganti kaos kaki dan ditaburi bedak antibiotika. Gatal-gatal terutama di bagian-bagian yang tidak tertutup pakaian. Hal ini sering sekali terjadi di Indonesia. Diduga bahwa gatal-gatal ini, yang berupa bintil-bintil dan persisten selama beberapa bulan.dtimbulkan oleh gigitan kutu (ektoparasit) kelelawar, yang juga mungkin dijumpai dalam guanonya. Leptospisis. Hal ini banyak makan korban pada penelusur gua di Mulu. Badan mengigil, demam, pegal-

pegal, lemas. Diduga malaria, ternyata pada saat diteliti secara serologis, di Inggris terbukti akibat tertular kuman leptospira, yang biasanya ditemukan dalam kencing tikus. Hal ini terutama serta minumnya tercemar kencing tikus gua.

c) **Gigitan binatang beracun**. Ular, kalajengking, Lipan. Ular terjerumus dalam gua melalui lubang atap atau hanyut akibat banjir. Ular tersebut menjadi pemangsa kelelawar. Gigitan binatang apapun harus dianggap serius, dan penelusur yang digigit atau disengat harus keluar gua. Itu sebabnya setiap langkah dalam gua harus dilakukan dengan hati-hati, penuh kewaspadaan. Apalagi bila memegang sesuatu pada dinding atau atap gua untuk menjadi keseimbangan.Keracuan bahan pencemar air dalam gua. Berbagai insektisida dan pupuk kimia, dapat merupakan polutan dan dapat membahayakan penelusur gua. Tim dari Lembaga Ekologi UNPAD pada tahun 1989 dapat membuktikannya adanya kandungan DDT dalam tetesan air dari plafon Gua Petruk

d) **Sambaran petir**. Tidak ada yang menyangka, bahwa masuk dalam gua tidak menghindarkan seseorang dari sambaran petir. Hal ini berulang kali terbukti, bahwa jauh ke dalam gua, petir masih dapat menyambar pula.

e) **Bahaya akibat kesalahan atau kegagalan peralatan**, Hal ini terutama terjadi, apabila kurang persiapan membawa sumber cahaya. Betapa mudahpun suatu gua, penelusur tetap akan mati, bila tidak cukup sumber

cahaya. Apabila kalau sampai terserang banjir berjam-jam lamanya. Setiap penelusur gua paling sedikit harus bawa tiga sumber cahaya yang berbeda (termasuk lilin). Sumber cahaya utama harus dipadamkan sewaktu terjebak banjir. Bila perlu selama beberapa jam harus digelapkan, agar masih cukup tersedia sumber cahaya untuk keluar gua setelah banjir lewat.

f) **Akibat *CAVE DAVING***. Di AS (Florida) dalam kurun waktu 10 tahun, yang mati akibat kegiatan *CAVE DIVING* sudah belasan. Hal ini justeru dialami oleh yang mahir *OPEN DIVING* (di laut / danau). Mereka kurang hati-hati, dan kurang tingkat disiplinnya terhadap waktu dan jarak tempuh. Berbeda dengan penyelaman di udara terbuka, di atas penyelam gua menghadang atap gua. Bila sudah terdesak waktu dan setiap kali terantuk atap gua, maka penyelam gua biasanya panik dengan akibat fatal karena menghabiskan udara yang dibutuhkan.

B. *SPELEOSENTRISME*

Pemikiran dari segi BAHAYA PENELUSUR TERHADAP GUA, tidak mendapat perhatian yang seimbang. Hal ini disebabkan akibat keacuhan, kurang pengertian terhadap bentukan alam yang begitu peka, rendah daya dukungnya, rendah daya lentingnya.

Akibat orang masuk gua dapat dipelajari dari serial foto yang sering dibuat di Eropa dalam jangka waktu 10 sampai 50 tahun. Apa yang pada tahun 1800 masih merupakan gua utuh, pada tahun 1850 sudah mulai rusak. pada tahun 1900 sudah rusak

sebagaian besar, pada tahun 1950 sudah rusak total. Di Jawa boleh dijadikan contoh Gua Intan sebelah Gua Jatijajar, yang semula indah (sebelum PD II), kini sudah rusak total.

Satu-satunya cara mencegah perusakan gua ialah dianutnya:

1) **Kode Etik Penelusuran Gua.** Secara internasional disepakati, bahwa menjelaskan/memberitahukan lokasi gua kepada awam, apabila melalui media massa, adalah pelanggaran kode etik terberat, apabila si penemunya belum yakin, ada instansi yang dapat melindungi gua itu. Belum ada yang kompeten mengelolanya.
2) **Harus Ditetapkan Sistem Perizinan Dan Rekomendasi Ketat**. Untuk menelusuri gua belantara yang belum dibuka untuk umum. Hal ini secara konsekuen harus diikuti oleh perorangan atau instansi manapun yang ingin memasuki gua tertentu, dan harus jelas apa tujuannya. Harus ditindaklanjutkan dengan penyerahan laporan yang bermutu. Pemberi rekomendasi harus berani bertanggung jawab dan ikut dipersalahkan, bila sampai gua itu rusak atau terjadi hal – hal yang menyebabkan kemuduran kualitas gua itu.
3) **Secara Konsekuen Ditetapkan Undang – Undang Tepat Yang Melindungi Gua Dan Biota Dalam Gua.** Di AS setiap gua didenda minimal US$ 500,-. Undang-Undang lingkungan hidup dan perlindungan jenis harus ditetapkan secara konsisten.
4) **Akses Tetap Dibiarkan Sulit.** Sekali akses dipermudah, para vandalis dengan berbondong – bondong akan mendatangai gua dan merusaknya.

5) **Larangan Media Massa Menerbitkan Artikel Mengenai Gua-Gua Indah Dan Peka.** Hal ini sulit diterapkan dan butuh pengertian dari media massa. Redaksi harus sadar, bahwa PUBLIKASI mengenai lokasi gua hampir senantiasa berbau publisitas, untuk memenuhi ego si penyebar berita. Hampir tidak ada pemikiran atau tanggung jawab moral dari si penyebar berita, akan bahaya perusakan gua oleh tindakannya itu. Jadi si penyebar berita TIDAKLAH MANUSIA YANG BERTANGGUNG JAWAB
6) **Jangan Mengajak Sembarang Orang Memasuki Gua.** Secara internasional terbukti berulangkali, bahwa yang diajak itu mungkin orang yang bermoral tinggi dan menjunjung tinggi etika konservasi, namun ia pada gilirannya mengajak orang lain. Orang lain mengajak lagi orang lain, yang sama sekali tidak dikenal oleh pengajak pertama. Pada gilirannya masuklah para vandalis. Mengantarkan peminat masuk gua, padahal belum kenal pada peminat itu, juga pelanggaran etika. Sering hanya didasari ingin pamer dan agar dirinya dianggap orang berpengalaman atau orang terkenal. Padahal ia sebenarnya orang yang **tidak bertanggung jawab.**
7) **Gua Ditutup.** Biasanya dengan pintu gua (*CAVE GATE*) desain khusus, sehingga tidak mengusik keluar-masuknya biota gua, khususnya kelelawar dan burung kapinis dan wallet.
8) **Mengsakralkan Gua.** Biar dianggap keramat. Dijaga jurukunci, yang senantiasa mengawasi penelusur gua.

9) **Melarang Total Memasuki Gua.** Hal ini perlu diberlakukan, bagi gua yang memiliki nilai ilmiah tinggi, amat peka, atau mempunyai nilai strategis tinggi. Juga apabila memiliki nilai ekonomis tinggi oleh adanya sarang wallet, misalnya. Pelarangan harus secara konsekuen dilakukan dengan menempatkan penjaga di dekat mulut gua.
10) **Tidak Menyebarluaskan Laporan Dan Peta Gua.** Laporan hanya untuk diserahkan kepada instansi pemberi izin dan rekomendasi. Atau pada instansi yang mempunyai kepentingan (PUSLIT ARKENAS, LIPI, dsb).

3.2 ANTISIPASI

Antisipasi untuk masing-masing klasifikasi bahaya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya adalah bagaimana kegiatan penelusuran gua ini dapat dilakukan tanpa menimbulkan bahaya bagi pelaku maupun bagi guanya, sehingga hasil dari kegiatan penelusuran gua ini bermanfaat bagi penelusur gua maupun bagi masyarakat sekitar gua.

Satu-satunya jalan untuk lepas dari bahaya *Anthroposentrisme* adalah dengan konsekuennya pelaku kegiatan terhadap Etika, Moral dan Kewajiban penelusur Gua, serta selalu meningkatkan kualitas pengetahuan kita terhadap pengetahuan pendukung speleologi. Sedangkan antisipasi bagi gua-gua yang memiliki nilai ilmiah tinggi adalah dengan :

1) Memberlakukan prosedur perijinan yang ketat
2) Menciptaan SDM yang standar untuk mengawasi dan mengontrol gua – gua yang sering dikunjungi

3) Memberdayakan dan pelibatan masyarakat setempat untuk menjaga gua-gua di lokasi mereka
4) Menjaga kepercayaan masyarakat dan meng-angkerkan gua tertentu demi tujuan konservasi
5) Mengangkat juru kunci khusus untuk menjaga gua tertentu.

3.3 BAHAYA YANG TIMBUL OLEH PENELUSUR

Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penelusur gua terhadap gua dan isinya banyak sekali. Bahaya itu berupa perusakan yang sifatnya PERMANEN atau hanya SEPINTAS, KUMULATIF atau SINERGISTIK.

1) Efek KUMULATIF terjadi bila banyak orang mengakibatkan gangguan yang sifatnya penjumlahan sederhana. Misalnya 10 orang meninggalkan jejak 10 kali lebih banyak dari 1 orang.
2) Efek SINERGISTIK terjadi bila timbul penjumlahan efek negatif secara deret ukur. Jauh lebih banyak daripada penjumlahan sederhana. Contoh : 5 kali memasuki gua yang banyak kelelawarnya dalam satu hari, menimbulkan gangguan yang tidak sama dengan penjumlahan sederhana (lima kali terganggu). Kelelawar begitu terusik, sehingga akan pindah tempat. Efek negatif itu bisa berupa:
   - Memasukkan bakteri, cendawan, ragi dari dunia luar ke dalam dan merusak gua mikroekosistem gua.
   - Hiruk pikuknya penelusur gua mengusik ketenangan abadi gua dan karenanya juga mengganggu biota gua yang sudah mengadaptasi diri mereka pada kesepian abadi.

- Lampu terang benderang mengusik biota gua. Dapat menumbuhkan algae yang
- Bau karbit, Asap obor, dapat merusak lingkungan gua dan mengganggu biota gua.
- Coret-coret, pengecatan dinding dan dekorasi gua.
- Mencemari air dalam gua oleh karbit atau sisa makanan/minuman.

3.4 KEAMANAN PENELUSURAN GUA

Menelusuri gua sangat tergantung kepada **sikap** dan **tindak tanduk** si penelusur gua itu sendiri. Untuk memudahkan si penelusur gua mengingat semua tindakan pengaman, maka disusun ringkasan singkat mudah diingat.

Kemana Anda pergi memasuki gua, beritahukanlah kepada teman atau keluarga; KAPAN perginya, ke lokasi mana dan KAPAN pulangnya.

Empat orang adalah jumlah MINIMAL yang dianggap aman untuk menelusuri gua. Bila satu yang celaka, satu menemaninya, dua yang keluar gua minta pertolongan.

Alat-alat yang dibawa harus memadahi. Setiap pemakai harus paham betul cara menggunakannya.

Membawa TIGA SUMBER CAHAYA, lengkap dengan cadangan perlatannya, merupakan kewajiban mutlak.

Ajak selalu orang yang berpengalaman dalam teknik penelusuran dan berwibawa. Ia juga harus mengetahui seluk beluk lingkungan di bawah tanah.

Nafas sesak dan tersengal-sengal merupakan pertanda, bahwa ruang gua penuh karbodioksida. Karenanya harus cepat keluar gua.

Akal sehat, ketrampilan, persiapan matang, perhitungan cepat dan tepat, serta pengalaman, menjadi PEGANGAN PENELUSURAN GUA, bukan adu nasib atau kenekatan.

Naluri keselamatan yang ada pada setiap penelusur gua harus dikembangkan dan diperhatikan, karena naluri ini sering diandalkan sebagai faktor pengaman ampuh.

3.5 KONSERVASI

Kepekaan gua dan lingkungannya terhadap setiap bentuk pencemaran harus selalu diingat oleh penelusur gua.

Otoritas yang berwenang dalam konservasi alam hendaknya dihubungi untuk diajak bekerja sama.

Nasehat dari ilmuwan dan saran-saran mereka senantiasa harus diperhatikan dan dijadikan NARASUMBER.

Sumber daya AIR, BIOTA, FORMASI dan SEDIMEN GUA perlu dijaga kelestariannya.

Ekologi di dalam dan di luar gua ERAT HUBUNGANNYA dan berada dalam KESEIMBANGAN DINAMIS.

Rehabilitasi kerusakan gua dan lingkungannya sangat sangat mustahil dilakukan.

Vandalisme amat merusak gua dan lingkungannya. Harus aktif ditentang atau dihindari.

Amankan gua dan lingkungannya, agar bebas coretan dan pencemaran.

Sadarkan semua pihak akan pentingnya hampir semua gua sebagai sumber daya alam, yang karenanya perlu dilindungi.

Inisiatif ikut menjaga kelestarian gua dan lingkungannya, besar artinya bagi NUSA, BANGSA dan GENERASI yang akan datang.

3.6 *VANDALISME* GUA

Tindakan perusakan gua yang dilakukan oleh orang secara sengaja adalah *vandalisme* gua. Ketidaktahuan itu di sebabkan oleh berbagai macam hal, yaitu ketidaktahuan tentang biologi, ekologi, estetika, arkeologi, geohidrologi, *paleontology*, dll. Yang dibahas adalah setiap tindakan dan akibatnya dari usaha perusakan gua dan lingkungannya secara sengaja itu, disadari atau tidaknya terhadap estetika, ekosistem, fisik dan biota gua, hal mana yang menyebabkan kemunduran secara makro maupun mikro dan nilai gua sebagai sumber daya alam yang langka.

Pelaku *vandalisme* gua dengan begitu tidak terbatas pada penelusur gua musiman (yang di Indonesia yang menamakan diri mereka adalah pencinta alam), tetapi termasuk pula mereka yang menambang fosfat, pengunduh sarang burung wallet, pemburu kelelawar, kontraktor pembangunan fisik dan pengelola gua, bahkan ilmuan yan kurang hat-hati dalam sampling dan kegiatan lain dalam gua. Contoh beberapa *Vandalisme* Gua:

1) Pengunduh sarang burung
   Obyek perusakan : burung wallet
   Dampak : burung wallet pindah tempat/sarang, timbul hama serangga.
2) Penggali fosfat gua
   Obyek perusakan : lantai gua yang mengandung fosfat

Dampak : merusak kestabilan gua dan estetikanya, membahayakan penelusuran gua, pencemaran sumber air *karst*

3) Penggali mineral kalsit
   Obyek perusakan : formasi kalsit (dekorasi gua atau *speleothem*)
   Dampak : keindahan gua hilang. Mengundang vandalis untuk mengambil formasi gua untuk *souvenir*.
4) Pemburu kelelawar
   Obyek perusakan : kelelawar penyerbuk bunga atau pemakan serangga
   Dampak : kelelawar berpindah tempat/punah, gangguan ekologis serius punahnya beberapa jenis tanaman, wabah hama/serangga.
5) Pihak Pemda setempat atau rekannya
   Obyek perusakan : interior/eksterior oleh *design overkill*
   Dampak : perusakan nilai estetika oleh bangunan buatan manusia, polusi sedimen dan sumber air, biota gua terusik, keaslian lingkungan lenyap.
6) Penelusur gua
   Obyek perusakan : dekorasi dan biota gua serta sedimen gua.
   Dampak : corat-coret, pengambilan *speleothem*, pengotoran gua, gangguan ekologis.
7) Penelusuran gua sebagai kegiatan wisata (wisata minat khusus maupun minat biasa)
8) Penelitian *flora* dan *fauna* untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (biologi, geologi, kesehatan dll)
9) Eksploitasi daerah karst sebagai bahan baku semen attau lokasi pengambilan bahan galian harus melalui pengkajian Prosedur Informasi Lingkungan dan AMDAL. Sebagai penelusur gua

seharusnya kita benar-benar menghayati etika, moral dan kewajiban penelusur gua. Kita garus dapat mebekan seminim mungkin kerusakan yang timbul akibat penelusuran kita. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah :

- Tidak mengingkatkan sampah/ bungkus roti, permen, rokok dan lain-lainnya dalam gua, kita harus membawanya keluar.
- Tidak meninggalkan karbit bekas dalam gua, masukkan ke dalam tempat khusus
- Tidak merusak *ornament* gua, tidak meninggalkan lumpur pada lantai kalsit gua
- Dan lain sebagainya yang dapat mengganggu ekosistem atau merusak gua itu sendiri.

BAB IV
SPELEOLOGI DAN *CAVE MAPPING*

Speleologi secara morfologi berasal dari bahasa Yunani yaitu : *Spalion* = Gua dan *Logos* = ilmu. Jadi secara harfiah diterjemahkan ilmu yang mempelajari tentang gua, tetapi karena perkembangan speleologi itu sendiri, speleologi juga mempelajari tentang lingkungan di sekitar gua.

Menurut IUS (*International Union of Speleology*) anggota komisi X UNESCO PBB yang berkedudukan di Wina, Austria : " Gua adalah setiap ruangan bawah tanah yang dapat dimasuki orang "

Menurut R.K.T.Ko (Speleogiawan) : "Setiap lubang di bawah tanah baik terang maupun gelap, luas maupun sempit, yang terbentuk melalui sistem percelahan, rekahan atau aliran sungai yang kadang membentuk suatu lintasan aliran sungai bawah tanah"

Gua memiliki sifat yang khas dalam mengatur suhu udara di dalamnya, yaitu pada saat udara diluar panas maka didalam gua akan terasa sejuk, begitu pula sebaliknya. Sifat tersebut menyebabkan gua dipergunakan sebagai tempat berlindung. Gua – gua yang banyak ditemukan di Pulau Jawa dan pulau – pulau lainnya di Indonesia, sebagian besar adalah gua batu gamping atau gua karst. Gua merupakan suatu lintasan air di masa lampau dan kini kering (gua fosil) atau dimasa kini, dan terlihat dialiri sungai (gua aktif). Karenanya mempelajari gua tidak terlepas dari mempelajari hidrologi *karst* dan segala fenomena *karst* dibawah permukaan (*endo karst phenomena*) supaya memahami cara – cara gua terbentuk dan bagaiman memanfaatkannya sebagai sumber daya alam yang

mempeunyai nilai estetika tinggi sebagai objek wisata gua, atau sebagai sumber air, tanpa mencemarinya.

Di dunia ini terdapat berbagai jenis gua alam yaitu :

1. Gua garam (NaCl) : Gua yang materi pembentuknya terdiri dari garam.
2. Gua es : Gua yang materi pembentuknya terdiri dari es, akibat dari es yang mencair sebagian.
3. Gua Lava : Akibat aliran lava yang sudah mati, biasanya pada gunung yang tidak aktif lagi.
4. Gua batu kapur : Gua yang materi pembentuknya terdiri dari batu kapur atau batu gamping ($CaCo_3$).
5. Gua gips : Gua yang materi pembentuknya terdiri dari bahan gips.

90% dari gua-gua di dunia adalah gua yang materi pembentuknya dari batu kapur.

A. Karakteristik Gua

Gua dibedakan menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya aliran sungai didalamnya:

1. Gua Fosil : Gua kering yang tidak dialiri air/sungai.
2. Gua *Vadose* : Gua yang dialiri air dibawah tanah tetapi tidak memenuhi seluruh rongga gua, dan langit-langitnya ditumbuhi *speleothem* (ornament gua) yang indah.



Gambar 4.1 Gua Fosil dan Gua *Vadose*

B. Jenis Gua Berdasarkan Bentuknya



Gambar 4.2 Gua Vertikal dan Gua *Horizontal*

C. Jenis Gua Berdasarkan Pembentukannya

1) **Gua *Karst***. Terbentuk dalam kurun waktu ribuan tahun, dari batu kapur/ batu gamping yang mengalami proses pelarutan sehingga membentuk tatanan yang unik dan khas. Gua yang terbentuk pada kawasan yang telah mengalami Karstifikasi atau pelarutan. Gua kapur inilah yang menjadi obyek penelusuran dan ekspoitasi bagi pecinta alam atau penelitian yang tidak habis-habisnya oleh para ilmuwan.



Gambar 4.3 Gua *Karst*

2) **Gua *Littoral*.** Gua ini terbentuk akibat adanya proses erosi dan pengikisan dari air laut terhadap batuan di pantai seperti pada tebing-tebing pantai yang curam dan berlangsung dalam proses yang lama.



Gambar 4.4 Gua *Littoral*

3) **Gua Vulkanik.** Gua yang terbentuk dari letusan gunung berapi dan terbentuk di bagian dalam lelehan lava *basalt* jenis *pahoehoe* (jenis umum dari lava basaltik yang mendingin membentuk permukaan yang halus, bergelombang, atau berurat khas) yang konsistensinya mirip aspal panas dan kental.



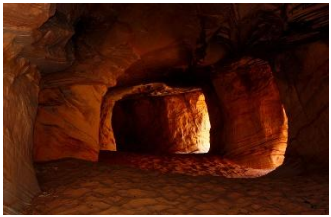
Gambar 4.5 Gua Vulkanik

4) **Gua Es.** Gua alam yang terbentuk dari es dalam jumlah besar dan memiliki suhu yang sangat rendah.



Gambar 4.6 Gua Es

5) **Gua Pasir**. Gua yang terbentuk dari material pasir.



Gambar 4.7 Gua Pasir

4.1 LAHIRNYA ILMU SPELEOLOGI

Secara resmi ilmu Speleologi lahir pada abad – 19 berkat ketekunan **Edward Alferd Martel**. Sewaktu kecil ia sudah mengunjung gua Hahn di Belgia dengan ayahnya seorang Paleontologi, kemudian juga mengunjungi gua Pyrenee di Swiss dan Itali. Pada tahun 1888 ia mulai mengenalkan penelusuran gua dengan peralatan, pada setiap musim panas ia dan teman – temannya mengunjungi gua – gua dengan membawa 2 gerobak penuh peralatan, bahan makanan, dan alat fotografi. Martel membuat pakaian berkantung banyak yang sekarang disebut *cover all* (*wearpack*). Kantung itu diisi dengan peluit, batangan magnesium, 6 lilin besar, korek api, batu api, martil, 2 pisau, alat pengukur, thermometer, pensil, kompas, buku catatan, kotak P3K, beberapa permen coklat, sebotol rum dan telepon lapangan yang ia gendong. Sistem penyelamatannya dengan mengikatkan dirinya kalau naik atau menuruni dengan

Tahun 1889, Martel menginjakkan kakinya pada kedalaman 233m di sumuran ranabel, dekat Marseille, Perancis dan selama 45 menit

tergantung di kedalaman 90 m. Ia mengukur ketinggian atap dengan balon dari kertas yang digantungi spon yang dibasahi alkohol, begitu spon dinyalakan balon akan naik keatas mencapai atap gua. Hingga kini **Edward Alfred Martel** disebut bapak *Speleologi*. Kemudian banyak ahli *speleologi* seperti **: Pournier**, **Jannel, Biret**, dan banyak lagi.

Baru setelah PD I **Robert De Jolly** dan **Nobert Casteret** mampu mengimbangi MARTEL. Robert de Jolly mampu menciptakan peralatan gua yang terbuat dari alluminium Alloy. **Nobert Casteret** orang pertama yang melakukan "*Cave Diving*" pada tahun 1922, dengan menyelami gua Motespan yang di dalam gua itu ditemukan patung – patung dan lukisan bison serta binatang lain dari tanah liat, yang menurut para ahli, itu sebagai acara ritual sebelum diadakan perburuan binatang, ditandai adanya bekas – bakas tombak dan panah. Namun dalam PD II, gua-gua digunakan sebagai tempat pertahanan, karena pertahanan di gua akan sulit ditembus walaupun menggunakan bom pada waktu itu.

4.2 PERKEMBANGAN SPELEOLOGI DI INDONESIA

Di Indonesia speleologi relatif tergolong suatu ilmu yang baru. Dalam hal ini masih sedikitnya ahli – ahli speleologi maupun pendidikan formal tentang speleologi. Speleologi baru berkembang sekitar tahun 1980, dengan berdirinya sebuah club yang bernama "SPECAVINA", yang didirikan oleh NORMAN EDWIN (alm) dan RKT Ko. Namun karena adanya perbedaan prinsip dari keduanya maka terpecah, dan mereka masing – masing mendirikan perhimpunan.

- Norman Edwin (alm) mendirikan klub yang diberi nama "GARBA BUMI",

- Robby KT. Ko mendirikan Hikespi pada tahun 1983. Pada tahun tersebut bermunculan club-club speleologi di Indonesia seperti ASC yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1984, SSS – Surabaya, DSC – Bali, SCALA – Malang, dll.

4.3 ILMU YANG BERKAITAN ERAT DENGAN SPELEOLOGI

Dalam mempelajari Speleologi memerlukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, antara lain :

1) Hidrologi *karst* : Ilmu yang mempelajari tentang sistem perairan pada kawasan karst
2) Speleogenesis : Ilmu yang mempelajari tentang proses terbentuknya gua
3) Biospeleologi : Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan yang terdapat di dalam gua.
4) Geomorfologi *karst* : Ilmu yang mempelajari bentuakan alam di sekitar maupun di dalam gua.
5) Sedimentologi gua : Ilmu yang mempelajari tentang sedimen gua
6) Antropologi : Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia.
7) Arkeologi : Ilmu yang mempelajari tentang peninggalan kebudayaan manusia masa lalu.
8) Paleontologi : Ilmu yang mempelajari tentang fosil binatang maupun tumbuhan masa lalu.

4.4 SEJARAH *CAVE MAPPING*

Peta gua alam pertama yang tercatat dalam sejarah adalah sketsa lorong gua Baumannshohle buatan Von Alvensleben pada 1656.Sketsa tersebut tidak pernah diterbitkan, namun hingga kini tersimpan dalam arsip kota magderburg, Jerman. Pada tahun 1676 dan 1681, John Beaumont menelusuri sekaligus meneliti lingkngan bawah tanah. Berbekal peralatan sederhana yang tersedia pada zaman itu, ia dapat menelusuri dan mengumpulkan data dari *Lamb Leer Cavern*, Sebuah gua sumuran *(Pothole)* berkedalaman 20 meter di perbukitan kapur Mendip, Somerset.

Pada abad 18 skitar tahun 1839 seorang penelusur gua asal prancis bernama Edward Alfred Martell, dalam bidang pemetaan gua, ia merupakan orang pertama yang menulis tentang teknik-teknik pemetaan gua. Dalam tulisannya, Martell menjelaskan secara rinci tentang alat yang dipergunakannya, yaitu buku catatan bersampul kanvasberukuran 12x17 cm, dengan isi berselang-seling antara halaman kosong dan halaman *grid* berukuran 1mm/1cm. sebuah torehan dibuat pada sudut kanan atas buku catatan di mana sebuah kompas kecil dipasang, cara kerjanya dengan mengarahkan buku catatannya sesuai arah kompas, mencatat hasil pengukuran, lalu menarik garis pada lembar gambarnya. Kemudia Martell menggunakan garis tersebut sebagai panduan menggambar situasi, sambal tetap menjaga buku catatan sejajar dengan arah kompas. Teknik yang digunakan mirip dengan Teknik penggambaran dengan plane table modern. Untuk mengukur jarak, Martell hanya menggunakan Langkah kakinya. Pengukuran jarak dengan menggunakan seutas tali yang telah ditandai hanya dilakukan pada medan yang sangat sulit, ia memberi catatan bahwa lereng dengan

tumpukan *boulder* selalu memiliki kemiringan antara 33 hingga 36 derajat.

Inggris boleh disebut sebagai tanah kelahiran ilmu pemetaan gua modern. Dalam hal penggambaran peta menggunakan teknik dasar pengumpulan data, penghitungan dan penggambaran peta gua berpatokan pada teknik yang dipelopori BCRA, masing-masing negara yang telah memiliki sejarah panjang dalam speleologi cenderung mengembangkan gaya mereka sendiri, simbol-simbol peta tersendiri, seta menetapkan *grade* survei berbeda dari *grade* yang telah di tetapkan BCRA (*British Cave Research Association)* yaitu Asosiasi Peneliti Gua Inggris.

4.5 SEJARAH *CAVE MAPPING* DI INDONESIA

Di Indonesia, catatan ilmiah paling awal tentang lingkungan gua barangkali adalah yang termuat dalam tulisan F. Grabowsky berjudul Uber seine Reiseb in Sud-Ost Borneo, diterbitkan di Berlin pada 1884.

Grawbosky mendeskripsikan gua-gua di jajaran pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan yang telah ia telusuri di tulisan itu. Dalam laporannya, terdapat antara lain deskripsi hua Batu Hapu dari kunjungannya pada 4 April 1882. Satu abad kemudian, tepatnya pada 8 Agustus 1982, suati tim penelusur gua dari Prancis, berdasar refrensi tulisan Grawbosky, mengunjungi dan melakukan survei pada gua ini. Kini gua Batu Hapu telah dikembangkan sebagai sebagai salah satu objek wisata andalan kabupaten Tapin.

Dewasa ini, Sebagian besar kegiatan pemetaan gua di Indonesia di lakukan oleh organisasi-organisasi pecinta alam, khususnya berasal dari lingkungan perguruan tinggi. Pada 1992, organisasi-organisasi

pegiat ajang berbagi ilmu dan keterampilan penelusuran gua. Pada perkembangannya, forum yang di sebut sebagai Arisan *Caving* Yogyakarta (ACY) ini menjadi model terbentuknya forum serupa di berbagai daerah lain di Indonesia. Saat ini paguyuban-paguyuban penelusur gua telah terdiri antara lain Solo, Banyumas, Semarang, dan Jabodetabek.

4.6 KEGUNAAN PETA GUA

Alasan kenapa peta begitu bermanfaat adalah karena manusia memiliki suatu kemampuan unik yang disebut sebagai *Graphicy*. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk langsung menangkap ide-ide tentang bagaimana tempat-tempat saling berhubungan dalam ruang, tanpa memerlukan langkah-langkah perantara yang lamban dan merepotkan sebagaimana bahasa (Ganter, 1984: 33). Peta gua memiliki kegunaan, diantaranya:

- Sebagai bukti otentik bagai suatu tim yang mengaku sebagai yang pertama menelusuri gua tersebut, atau sebagai tim pertama yang berhasil mencapai bagian lorong gua yang sebelumnya belum pernah terjamah.
- Sebagai acuan mempersiapkan Teknik dan kebutuhan penelusuran bagi tim-tim lain yang akan melakukan penelusuran, pertolongan atau penelitian di gua tersebut.
- Sebagai referensi bagi para ilmuwan yang objek penelitiannya berkaitan dengan gua dan lingkungannya. Hingga saat ini, peta gua telah banyak membantu para ahli dari berbagai latar belakang keilmuan, di antaranya geologi, geografi, biologi, paleontologi,

arkeologi, hidrologi serta berbagai anak cabang dari ilmu-ilmu tersebut seperti hidrogeologi, sedimentologi, dan palinologi.

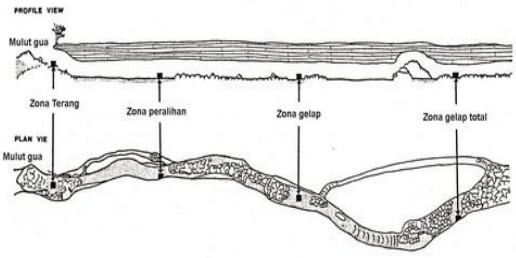
- Sebagai pembanding kondisi gua dari waktu ke waktu.
- Sebagai acuan bagi rencana pengembangan gua.
- Sebagai sumber informasi bagi kepentingan strategis pertahanan dan keamanan.

Peta gua merupakan dokumen yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Meskipun demikian, sejauh ini tidak ada badan resmi negara yang bertanggung jawab dan mampu membuat serta mempublikasikan peta gua. Satu-satunya pihak yang mampu, dan dengan sendirinya mengemban tanggung jawab membuat peta gua adalah para penelusur gua sendiri.

BAB V
ZONA, ORNAMEN DAN BIOSPEOLOGI DALAM GUA

5.1 ZONA DALAM GUA

Rentang jarak peralihan pada zona gua yaitu tergantung panjang gua dan lebar dari *entrance* (kalau *entrance* lebih sempit rentang jaraknya lebih kecil, karena cahaya yang masuk sudah sedikit).



Gambar 6.1 Zona dalam Gua

A. Zona Terang

Zona terang atau zona mulut gua merupakan daerah yang menghubungkan luar gua dengan lingkungan gua dan masih mendapatkan cahaya matahari dan kondisi lingkungannya masih sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan luar gua. Temperatur dan kelembaban berfluktuasi tergantung kondisi luar gua. Mulut gua mempunyai komposisi fauna yang mirip dengan komposisi fauna di luar gua. Kondisi iklim mikro di mulut gua masih sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi di luar gua

B. Zona Senja

Zona senja merupakan daerah di dalam gua dimana tumbuhan hijau masih bisa tumbuh. Cahaya pada daerah ini seperti pada senja hari.

C. Zona Gelap Dengan Suhu Berubah (*Trobopolis*)

Trobopolis merupakan daerah gelap total yang dicirikan dengan suhu dan kelembaban yang masih bisa berubah setiap saat sesuai dengan perubahan keadaan cuaca luar, binatang yang hidup pada zona ini bentuknya sudah berubah.

D. Zona Gelap Dengan Suhu Tetap (*Trogodion*)

Trogodion merupakan daerah yang terjauh dari mulut gua dengan suhu dan kelembaban yang selalu tetap, binatang yang hidup sepenuhnya tergantung pada keadaan gua tersebut .

5.2 ORNAMEN DALAM GUA

A. Stalagtit

Stalagtit itu tumbuh dari atap sebuah goa menuju ke bawah yang terbentuk karena adanya rekahan kecil pada tubuh batu gamping yang memungkinkan terjadinya tetesan air yang mengandung larutan kalsium karbonat. Di saat itu terjadilah presipitasi sehingga terlepaslah karbondioksida dan terbentuk endapan bening yang disebut mineral kalsit.

B. Stalagmit

Terbentuk dari proses terjadinya stalagtit. Ketika air menetes jatuh ke lantai gua, terjadi penguapan air, maka timbul penumpukkan larutan kapur yang membetuk kerucut memanjang dan meruncing ke atas.

C.* Pilar*/Column

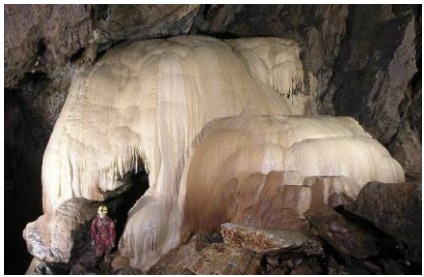
Terbentuknya karena bertemunya Stalagtit dengan Stalagmit sehingga terbentuklah kolom di tengah (*column*).



Gambar 6.2 *Stalagtit, Stalagmit, dan Column*

D. Flowstone

Terjadi karena penumpukkan larutan kapur pada celah memanjang yang *horizontal* pada dinding gua, sehingga membentuk satu gundukan berbentuk separuh bola yang permukaannya/lapisan luarnya seperti air mengalir.



Gambar 6.3 *Flowstone*

E. Gourdam

Bentuknya seperti kolam kecil yang saling menyambung dan menumbuk sehingga membentuk jaringan persis daerah

persawahan. Terjadi karena permukaan dari lantai gua tidak rata, sehingga pada suatu tempat kapur yang terlarut air mengalir ke dasar gua terhambat dan membentuk dinding sesuai dengan alur lantai yang menahannya dan terjadi secara berulang-ulang.



Gambar 6.4 Gourdam

F. Sodastraw

Seperti Stalagtit tapi diameternya kecil, sebesar diameter air.



Gambar 6.5 *Sodastraw*

G. Pearl

Kumpulan batu kalsit yang berkembang di dalam kolam di bawah tetesan air. Disebut *pearls* karena bentuknya mirip mutiara.



Gambar 6.6 *Pearl*

H. Gours

Kumpulan kalsit yang terbentuk di dalam aliran air atau kemiringan tanah. Aliran ini mengandung banyak CO2. Semakin CO2 menguap maka kalsit yang terbentuk semakin banyak.



Gambar 6.7 Gours

I. Moonmilk

Deposit yang terdiri dari partikel yang sangat halus dari kalsium dan magnesium karbonat diendapkan dari air di gua-gua (Umumnya di atap).



Gambar 6.8 *Moonmilk*

J. Helectit

Ukuran helectit kecil dan tidak beraturan. Kadang-kadang bercabang dan melintir ke segala arah. Helectit terbentuk dari tetesan air yang mengalir melalui alur kecil sebagai akibat gaya kapiler.



Gambar 6.9 Helectit

K. Shawl

Bentuknya mirip selendang atau *gordyn* yang terbentuk dari tetesan air yang mengalir melalui dinding goa. Kadang-kadang selendang itu tembus cahaya dan berwarna-warni akibat mineral yang terkandung seperti mineral besi.



gambar 6.10 *Shawl*

5.3 BIOSPEOLOGI

Biospeologi berasal dari bahasa yunani. *Bios* = Hidup, *Spelation* = Gua, *Logos* = Ilmu dan secara harfia diartikan menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari organisasi (biota) penghuni gua.

Manfaat informasi biospeologi:

- Dapat memberikan konstribusi dalam upaya konservasi ekosistem *karst* & gua, karena beberapa biota dapat dijadikan indikator hayati keadaan lingkungan.
- Dapat dijadikan dasar mengendalikan tekanan terutama dari penambangan dan alih fungsi lahan.
- Dapat dijadikan landasan para Pengambil Keputusan dan politisi dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan karst dan gua atau ekosistem karst secara umum.

A. *Flora* dalam Gua

Tumbuhan hanya dapat tumbuh di daerah mulut gua atau di daerah zona terang, ini disebabkan karena didalam gua tidak adanya sinar matahari yang masuk, sehingga tidak terjadi pembakaran makanan atau fotosintesis pada tumbuhan. Contohnya lumut.

B. *Fauna* dalam Gua

1. ***Trogloxine***

Binatang yang hanya secara kebetulan ada didalam gua, karena sebenarnya binatang itu asing bagi kehidupan gua tersebut. Binatang ini biasanya berada didaerah mulut gua sampai zona senja. Contohnya: Ular, Kalajengking, jangkrik gua.

2. ***Troglophine***

Binatang yang tinggal didalam gua namun mencari makan diluar gua. Contohnya : Kelelawar, Walet

3. ***Troglobite***

Binatang yang sirkulasi hidupnya dilakukan didalam gua, sehingga memiliki sifat yang berbeda dengan binatang sejenisnya di permukaan tanah. Binatang yang sudah sekian lama hidup dan berkembang biak dalam gua pada zona tertentu mengalami perubahan fisik menjadi tidak berpigmen, penglihatan tidan berfungsi dan alat peraba menjadi lebih telanjang. Contohnya : Ikan, Udang, Kepiting

BAB VI

PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TEKNIK PENELUSURAN GUA

6.1 PERALATAN PENELUSURAN GUA

Kegiatan penelusuran gua didukung oleh penguasaan teknik dan peralatan yang memadai. Kriteria pemilihan perlengkapan dan peralatan:

- Standard keamanan (Safetya)
  1. UIAA (*Union International des Associations d'Alpinisme*)
  2. CE (C*onformite aux Exigences*)
  3. EN (*European Norm*)
  4. CEN (*Comite Europeen de Normalisation*)
- Kekuatan dan daya tahan

  Alat yang digunakan harus diketahui kekuatan dan beban maksimal yang direkomendasikan. Alat harus tahan terhadap situasi dan kondisi gua yang rentanterhadap abrasi / gesekan, air, lumpur, batuan kapur. Peralatan gua vertkal direkomendasikan yang telah melewati "*individually tested*" yang ditandai dengan beban maksimal "*MAX*" dan beban aktif "*USE*".
- Fungsionalitas

  Pemilihan peralatan perlu diperhatikan fungsi alat, hal ini berkaitan dan penggunaan yang efektif dan efisien. Selain dari fungsi dasar, perlu di pahami fungsi – fungsi tambahan pada alat. Penggunaan alat akurat, tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan (*simplicity*). Faktor yang perlu diperhatikan adalah "berat", yang hal ini berpengaruh terhadap daya tahan/stamina dari penelusur gua.

Uraian standard peralatan penelususran gua:

- *Cover All*

  Fungsi : Pakaian Pelindung

  Bahan : PVC, *Nylon fabric*

  Keterangan : Bahan *cover all* mampu melindungi dari gesekan, basah, dingin, disesuaikan dengan tipe gua.



Gambar 6.1 *Cover All*

- Sepatu

  Fungsi : Alas dan melindungi kaki

  Jenis : Sepatu *Boot*, *PDL*

  Keterangan : Sepatu mampu melindungi mata kaki, tahan terhadap gesekan, *grip* dan sol tahan air dan lumpur.



Gambar 6.2 Sepatu *Boot*

- Helm

  Fungsi : Mlindungi kepala dari benturan

  Jenis : Speleo helmet, Helm proyek

Keterangan : Bahan terbuat dari *fiber carbon*, *kevlar* ata *polycarbonate*. Helm didesign mampu meredam benda yang jatuh menimpa helm.



Gambar 6.3 Helm

- Pencahayaan

  Fungsi : Memberikan penerangan

  Jenis : *Electrical lamp* dan *carbide-model*



Gambar 6.4 *Headlamp*

- SarungTangan

  Fungsi : Melindungi tangan si penelusur dari gesekan ornament

  Jenis : *hand glove*



Gambar 6.5 *Hand Glove*

Peralatan untuk Gua Vertikal :

- Tali/Carmantel

  Fungsi : Alat utama untuk lintasan SRT

  Jenis : *Static* dan *Dynmic*

  Keterangan : Hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran diameter tali, abrasi/friksi atau gesekan, simpul, bahan kimia, dan umur tali.



Gambar 6.6 *Carmantel*

- *Carrabiner*

  Fungsi : Sebagai penghubung atau pengikat

  Jenis : O *carabiner screwgate,* O *carrabiner non screwgate/friksi,* D *screwgate.*



Gambar 6.7 *Carrabiner*

- *Harness*

  Fungsi : Sebagai penghubung utama badan dan alat lainnya.

  Jenis : *Sit harness, Body harness*.



Gambar 6.8 *Harness*

- *Mallion Rapide*

  Fungsi : Sebagai penghubung *harness* dan alat *ascending* dan *descending.*

  Jenis : *Delta MR* dan semi *circular*



Gambar 6.9 Semi *circular*

- *Cowststail* pendek dan panjang

  Fungsi : Sebagai pengaman dan penghubung *ascender*

  Jenis : *Dynamic rope* dan *Webbing*



Gambar 6.10 *Cowststail*

- *Descender*

  Fungsi : Alat turun

  Jenis : *Auto stop, Rack, Simple*



Gambar 6.11 *Descender*

- *Ascender*

  Fungsi : Alat Naik

  Jenis : *Jummar, Crawl*



Gambar 6.12 *Ascender*

- *Chest Harnest*

  Fungsi : Sebagai penghubung *croll* dengan badan.

  Jenis : *Webbing soft*



Gambar 6.13 *Chest Harnest*

- *Foot loop*

  Fungsi : Sebagai pijakan kaki

  Jenis : *Static rope* dan *webbing*



Gambar 6.14 *Foot loop*

Peralatan untuk *Cave Mapping* (Peemetaan Gua)

- Kompas

  Fungsi : Penunjuk arah

  Jenis : Kompas Suunto

  Keterangan : Mengorientasi diri anda ke arah utara magnetik. Kompas yang mampu mengkompensasi kemiringan ini mampu membaca secara akurat walaupun kompas ini tidak dalam posisi *horizontal*



Gambar 6.15 Kompas

- Klinometer

  Fungsi : Alat pengukur sudut *vertical* (kemiringan)

  Jenis : Klinometer Suunto PM-5



Gambar 6.16 Klinometer

- Alat Ukur Jarak

  Fungsi : Mengukur pemetaan

  Jenis : Pita Ukur, Topofil, *Laser* Diskometer



Gambar 6.17 Pita Ukur

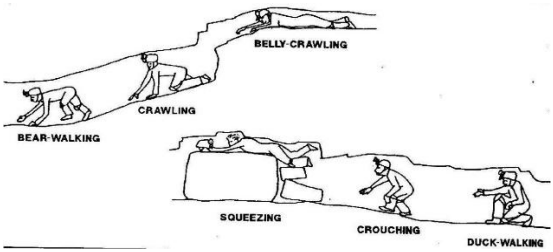
6.2 TEKNIK PENELUSURAN GUA *HORIZONTAL*

Dalam lintasan *horizontal*, penelusur biasanya membawa perlengkapan personal dan barang mereka dalam tas *caving* kecil. Paling mudah, serta cara paling efektif dan dengan dampak minimal terhadap gua dalam lintasan jalan adalah dengan mengikuti jalan yang sama dengan jalan yang dilewati oleh anggota team di depan, dengan hati-hati menghindari area *sensitive* (*flowstone*, *stalactites*, *stalagmites*, *rimstone*, dsb). Jalan dengan santai dan hindari perubahan kemiringan yang tidak perlu-meskipun ini ditempuh dengan jarak

yang lebih jauh. Ini akan menghemat tenaga. Perhatikan pandangan di depan untuk membantu menaruh pijakan kaki.

Jika ada anggota tim yang tertinggal di belakang, *leader* harus memperlambat jalannya. Jika anggota yang paling lambat berhenti, leader harus berhenti dan tidak melanjutkan jalannya seketika saat anggota paling belakang sampai padanya, ini akan memberi waktu istirahat pada anggota tim yang lain.

Beri waktu istirahat secara berkala, hal ini untuk memberikan tubuh kita waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan gua. Kondisi gua yang lembab dan *wearpack* yang menangkap penguapan tubuh melalui keringat yang menghalangi mekanisme pendinginan tubuh dan membuat kita menjadi basah. Untuk mencegah hal ini, buka bagian atas *wearpack* ketika melewati lintasan kering. Sedangkan untuk lorong gua yang cenderung sulit untuk dilewati, memerlukan teknik khusus untuk melewatinya. Berikut beberapa teknik khususnya:



Gambar 6.18 Teknik Penelusuran Gua *Horizontal*

- *Duck Walking*

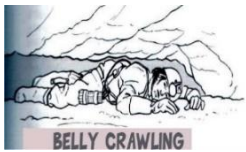
  Jalan jongkok dengan satu tangan dijulurkan kedepan.



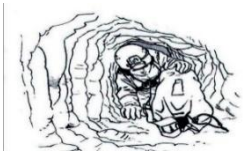
- *Crawling*
  Posisi seperti merangkak bagaikan balita.



- *Belly Crawling*
  Merayap dengan keseluruhan badan menempel ke tanah.



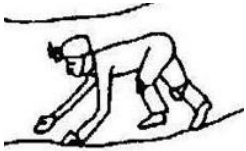
- *Crouching*
  Teknik ini dengan posisi seperti jalan jongkok.



- *Squezzing*
  Teknik ini merayap di lorong yang sempit.



- *Bear Walking*
  Teknik ini mirip posisi merangkak hanya saja posisi kaki lurus.



- *Ducking & Sump*
  Teknik ini digunakan untuk menelusuri gua horizontal yang berair (*vadose*).

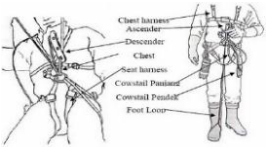


- Menggunakan perahu karet
  Perahu karet untuk keadaan gua *vadose* yang mempunyai debit air yang dalam.



6.3 TEKNIK PENELUSURAN GUA VERTIKAL

- *Single Rope Technigue*
  Teknik yang mengkombinasikan teknik turun (*descending*) dan naik (*ascending*) melalui tali.



- Menggunakan *Lader*/Tangga
  Penggunaan Tangga pada saat menuruni atau menaiki gua Vertikal.



- *Rappelling* (*Descending/Abseiling*)
  Teknik menuruni tali dengan menggunakan peralatan *Descender*.



DAFTAR PUSTAKA

1. ASC. (2016). *Stasiun Nol "Teknik _ Teknik Pemetaan dan Survei Hidrologi Gua Edisi 2.* Jogjakarta: Erlangga Esa Laksmana.
2. Caving, B. A. (2017). *PESANTREN SPEOLOGY (Belajar Asyik Caving Banyumas).* Purwokerto: Banyumas.
3. GOVAFHUNS. (2017, Oktober 30). *Ornamen Dalam Gua*. Retrieved from GOPALA VALENTARA PMPA FH UNS: https://gopalavalentarafhuns.wordpress.com/2017/10/30/ornamen-dalam-goa/
4. Indonesia, H. K. (2014). *Diktat Kursus Tingkat Dasar dan Lanjutan Tehnik Penelusuran Gua.* Yogyakarta: Himpunan Kegiatan Speologi Indonesia.